INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA DE ESTUDIOS SINTÉTICO

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (ESIME), UNIDADES ZACATENCO Y CULHUACÁN	
PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica	**PLAN DE ESTUDIOS:** 2024
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Fundamentos de programación	**SEMESTRE:** I

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Desarrolla programas de ingeniería y ciencias a partir del paradigma de Programación Orientada a Objetos y arquitecturas de programación con un lenguaje de alto nivel.

UNIDADES TEMÁTICAS:

I. Sistemas operativos y programación
II. Codificación de una clase
III. Paradigma de la programación orientada a objetos
IV. Almacenamiento de datos en archivos
V. Planeación de proyectos de software

	Métodos de enseñanza		**Estrategias de aprendizaje**	
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:	a) Inductivo	X	a) Estudio de casos	
	b) Deductivo	X	b) Aprendizaje basado en problemas	X
	c) Analógico	X	c) Aprendizaje orientado a proyectos	
	d) Otro[1]:		d) Aprendizaje basado en TIC	
			e) Otro[1]:	

EVALUACIÓN:	Diagnóstica	X	**ACREDITACIÓN:**	
	Formativa		Saberes previamente adquiridos**	
	Sumativa	X		

REFERENCIAS BÁSICAS

Autor (es)	Año	Título	Editorial / ISBN/ dirección electrónica
Buriticá, O. I., & Guerrero, L. E. M.	2021	Introducción a la programación con Python	Ra-Ma / ISBN: 9788419857057
Castaño, A. P.	2016	Python fácil	Alfaomega / ISBN: 9786076226612
Cervantes Villagómez, O. D., López, D. B., Silvia, A. A., & Juárez, E. C.	2017	Python con aplicaciones a las matemáticas, ingeniería y finanzas	Alfaomega / ISBN: 9786076226735
Ráez, A. M., & Zafra, S. M. J.	2019	Curso de Programación Python	Anaya / ISBN: 9788441541160
Romano, F., Baka, B., & Phillips, D.	2019	Getting Started with Python	Packt Publishing / ISBN: 9781838551919

*Bibliografía Clásica
1 Especificar
**De acuerdo a lo establecido en el RGE vigente IPN Cap. VI Arts. 33, 42, 43, 44, 45.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DATOS GENERALES

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (ESIME), UNIDADES ZACATENCO Y CULHUACÁN											
PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica								**PLAN DE ESTUDIOS:** 2024			
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Fundamentos de programación								**SEMESTRE:** I			
VIGENTE A PARTIR DE Agosto 2024				**ÁREA DE FORMACIÓN** Ciencias Básicas				**ACADEMIA** Computación			
TIPO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE						**CRÉDITOS**		**MODALIDAD**			
Obligatoria	X	Teórica	X	Rediseñada	X	Tepic	9.0	Escolarizada	X	Mixta	
Optativa		Práctica	X	Diseñada		SATCA	8.2	No escolarizada			

INTENCIÓN EDUCATIVA

Esta unidad de aprendizaje contribuye al perfil de egreso de la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, desarrollando las habilidades y desempeños a fin de que analice, identifique y resuelva problemas complejos de ingeniería aplicando las ciencias básicas, la informática y los fundamentos de ingeniería. Así mismo desarrolla habilidades blandas como son: el trabajo en equipo, pensamiento creativo y crítico, gestión de tiempo, empatía y habilidades interculturales, comunicación efectiva y aprendizaje continuo.

Esta unidad de aprendizaje se relaciona de manera consecuente con Programación avanzada.

EJES TRANSVERSALES

La unidad de aprendizaje contribuye en el desarrollo de los ejes transversales en materia de perspectiva de género al abordar el trabajo colaborativo; en materia de internacionalización al abordar estándares para el desarrollo de programas; en materia de sustentabilidad al abordar el uso responsable de recursos y materiales, escritura de código eficiente y optimizado que minimizan el impacto ambiental; en materia de compromiso social al abordar la filosofía de código abierto.

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Desarrolla programas de ingeniería y ciencias a partir del paradigma de Programación Orientada a Objetos y arquitecturas de programación con un lenguaje de alto nivel.

TIEMPOS ASIGNADOS:	REVISADA POR:	APROBADO POR: Comisión de Programas Académicos del Consejo General Consultivo del IPN. **dd/mm/aaaa**
HORAS TEORÍA/SEMANA: 3.0 **HORAS PRÁCTICA/SEMANA:** 3.0 **HORAS TEORÍA/SEMESTRE:** 54.0 **HORAS PRÁCTICA/SEMESTRE:** 54.0 **HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO:** 29.0 **HORAS TOTALES/SEMESTRE:** 108.0	_____ Dra. Rita Trinidad Rodríguez Márquez **Subdirectora Académica Interina** **ESIME Unidad Zacatenco** _____ Ing. José García Flores **Subdirector Académico Interino** **ESIME Unidad Culhuacán** **APROBADA POR**: Consejo Técnico Consultivo Escolar _____ Dr. Mauro Alberto Enciso Aguilar **Presidente** **ESIME Unidad Zacatenco** **dd/mm/aaaa** _____ M. en E. Dalia Ruiz Domínguez **Presidenta** **ESIME Unidad Culhuacán** **dd/mm/aaaa**	**AUTORIZADO Y VALIDADO POR:** _____ Gilberto Alejandro García Guerra **Director de Educación Superior**

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

UNIDAD TEMÁTICA I Sistemas operativos y programación	**CONTENIDO**	**HRS CON DOCENTE**		**HRS AA**
		T	**P**	
UNIDAD DE COMPETENCIA Analiza el entorno de programación a partir de los paradigmas de programación	1.1 Sistemas Operativos como plataforma de trabajo 1.1.1 Funcionalidades 1.1.2 Generalidades de las arquitecturas 1.1.3 Descripción y uso de consola (shell)	1.5	1.5	1.0
	1.2 Elementos fundamentales de la programación 1.2.1 Descripción y características de un algoritmo 1.2.2 Estructura general de un programa 1.2.3 Fases del proceso de programación	1.5	1.5	1.0
	1.3 Paradigmas de programación 1.3.1 Programación estructurada 1.3.2 Programación orientada a objetos 1.3.3 Programación concurrente	1.5	1.5	
	1.4 Lenguajes de programación de alto nivel 1.4.1 Evolución, características y funciones 1.4.2 Intérpretes y compiladores 1.4.3 Filosofías de software, privativa y código abierto	1.5	1.5	1.0
	Subtotal:	6.0	6.0	3.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	**EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS**
Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Investigación documental para realizar un organizador gráfico 2. Realización de ejercicios 3. Realización de prácticas de laboratorio	Evaluación diagnóstica **Portafolio de evidencias:** 1. Organizador Gráfico 2. Ejercicios resueltos 3. Reportes de prácticas de laboratorio 4. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1	Sistemas operativos	Interactuar con el sistema operativo mediante la introducción de comandos de texto para la revisión de recursos, y la gestión de archivos y directorios.	1.5	Laboratorio
2	Elementos fundamentales de la programación	Reconocer las fases del proceso de solución de un problema de ingeniería mediante metodologías para incluirlas en la elaboración de programas de computadora.	1.5	
3	Paradigmas de programación	Reconocer las características, beneficios y limitaciones de los paradigmas de programación con el uso de tablas comparativas y de decisión para la elaboración de programas de computadora.	1.5	
4	Lenguajes de programación de alto nivel	Reconocer las características claves de un lenguaje de programación a través de tablas comparativas para facilitar la elección de un lenguaje de programación.	1.5	
		Total:	6.0	

UNIDAD TEMÁTICA II Codificación de una clase	**CONTENIDO**	**HRS CON DOCENTE**		**HRS AA**
		T	**P**	
UNIDAD DE COMPETENCIA Diseña algoritmos que solucionen problemas de ingeniería y ciencias con base en los elementos del lenguaje, las sentencias y estructuras de control	2.1 Selección de lenguaje de programación de alto nivel: Python 2.1.1 Atributos y elementos 2.1.2 Tipos de datos 2.1.3 Variables de tipo cadena 2.1.4 Operaciones con cadenas 2.1.5 Instrucciones para la lectura de datos y escritura de resultados	1.5	1.5	
	2.2 Variables y expresiones 2.2.1 Operadores de asignación 2.2.2 Operadores aritméticos 2.2.3 Expresiones y jerarquía de operadores	1.5	1.5	1.0
	2.3 Sentencias de selección 2.3.1 Operadores relacionales 2.3.2 Operadores lógicos 2.3.4 Estructuras de decisión 2.3.5 Manejo de excepciones	3.0	3.0	1.0
	2.4 Sentencias de iteración 2.4.1 Sentencia while 2.4.2 Contadores 2.4.3 Acumuladores 2.4.4 Colecciones 2.4.5 Sentencia for	3.0	1.5	1.0
	2.5 Funciones 2.5.1 Descripción de una función 2.5.2 Argumentos y retorno 2.5.3 Recursividad	1.5	1.5	1.0
	2.6 Diseño de un algoritmo 2.6.1 Análisis del problema 2.6.2 Diseño orientado a objetos 2.6.3 Diagramas UML 2.6.4 Diseño de métodos miembro 2.6.5 Diseño descendente (Top-Down) 2.6.6 Estructuras de control 2.6.7 Selectiva (simple y múltiple) 2.6.8 Repetitivas (iterativas) 2.6.9 Diagramas de flujo estructurados 2.6.10 Pseudocódigo	4.5	3.0	2.0
	Subtotal:	15.0	12.0	6.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Investigación documental 2. Solución de problemas 3. Realización de prácticas de laboratorio	**Portafolio de evidencias:** 1. Mapas conceptuales 2. Problemas resueltos 3. Reportes de prácticas de laboratorio 4. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1	Python	Comprender la estructura de un programa mediante el análisis de sus elementos para resolver problemas.	1.5	Laboratorio
2	Variables y expresiones	Comprender las características de las variables y expresiones mediante el desarrollo de programas para resolver problemas.	1.5	
3	Sentencias de selección	Identificar las sentencias de selección mediante el desarrollo de programas para resolver problemas.	3.0	
4	Sentencias de iteración	Identificar las sentencias de iteración mediante el desarrollo de programas para resolver problemas.	1.5	
5	Funciones	Identificar el uso de funciones mediante el desarrollo de programas para resolver problemas.	1.5	
6	Algoritmos	Elaborar un programa a través del diseño de un algoritmo para la solución de un problema.	3.0	
		Total:	12.0	

UNIDAD TEMÁTICA III Paradigma de la programación orientada a objetos	**CONTENIDO**	**HRS CON DOCENTE**		**HRS AA**
		T	**P**	
UNIDAD DE COMPETENCIA Construye programas a partir del paradigma de la programación orientada a objetos	3.1 Clases y objetos 3.1.1 Datos y funciones miembros	4.5	4.5	2.0
	3.2 Composición: Objetos como miembros de clases	3.0	3.0	2.0
	3.3 Herencia 3.3.1 Descripción y funcionalidad 3.3.2 Tipos 3.3.3 Diferencia entre composición y herencia	4.5	4.5	2.0
	3.4 Sobrecarga de operadores 3.4.1 Operadores aritméticos 3.4.2 Operadores relacionales	3.0	3.0	2.0
	3.5 Polimorfismo 3.5.1 Descripción y características 3.5.2 Relación entre herencia y polimorfismo	3.0	3.0	2.0
	Subtotal:	18.0	18.0	10.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	**EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS**
Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Investigación documental 2. Solución de problemas 3. Realización de prácticas de laboratorio	**Portafolio de evidencias:** 1.Mapas conceptuales 2.Problemas resueltos 3.Reportes de prácticas de laboratorio 4. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1	Clases y objetos	Comprender la estructura de una clase y su relación con los objetos mediante el diseño de diagramas de clase para resolver problemas.	4.5	Laboratorio
2	Composición de clases	Emplear clases compuestas mediante el diseño de programas para resolver problemas.	3.0	
3	Herencia	Desarrollar programas con el uso de herencia para resolver problemas.	4.5	
4	Sobrecarga de operadores	Desarrollar programas con el uso de sobrecarga para resolver problemas.	3.0	
5	Polimorfismo	Desarrollar programas con el uso de polimorfismo para resolver problemas.	3.0	
		Total:	18.0	

UNIDAD TEMÁTICA IV Almacenamiento de datos en archivos	**CONTENIDO**	**HRS CON DOCENTE**		**HRS AA**
		T	**P**	
UNIDAD DE COMPETENCIA Construye programas con un lenguaje de alto nivel de acuerdo con las operaciones de creación, escritura y lectura de archivos	4.1 Archivos 4.1.1 Descripción y características	1.5	1.5	
	4.2 Tipos de archivos 4.2.1 Texto 4.2.2 Binarios (lectura)	1.5	1.5	2.0
	4.3 Formatos de archivos 4.3.1 CSV 4.3.2 JSON 4.3.3 Operaciones para la creación, escritura y lectura de archivos	3.0	3.0	2.0
	Subtotal:	6.0	6.0	4.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS

Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Elaboración de organizadores gráficos 2. Solución de problemas 3. Realización de prácticas de laboratorio	**Portafolio de evidencias:** 1.Organizadores gráficos 2.Problemas resueltos 3.Reportes de prácticas de laboratorio 4. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1	Archivos	Identificar la función de los archivos mediante esquemas para almacenar de manera persistente los datos.	1.5	Laboratorio
2	Tipos de archivos	Manipular archivos mediante la creación, escritura y lectura para almacenamiento de datos de acuerdo con su tipo.	1.5	
3	Operaciones sobre archivos	Elaborar programas con operaciones sobre archivos en formatos CSV y JSON para manipular datos.	3.0	
		Total:	6.0	

UNIDAD TEMÁTICA V Planeación de proyectos de software	CONTENIDO	HRS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Desarrolla proyectos de software enfocados en el paradigma de POO con base en la estimación, planificación y planteamiento de necesidades	5.1 Consideraciones éticas y sociales	1.5		
	5.2 Estimación de proyectos de software 5.2.1. Ciclo de vida del software 5.2.2. Medidas de software 5.2.3. Métrica al tamaño y utilidad 5.2.4. Métrica funcional	3.0	3.0	2.0
	5.3 Planificación de proyectos de software 5.3.1. Distribución del trabajo 5.3.2. Paralelismo 5.3.3. Recursos humanos y computacionales 5.3.4. Planificación gráfica de proyectos	3.0	3.0	2.0
	5.4 Planteamiento de necesidades 5.4.1. Necesidad como un problema 5.4.2. Requisitos de la solución 5.4.3. Caracterización del problema 5.4.4 Etapas del desarrollo	1.5	6.0	2.0
	Subtotal:	9.0	12.0	6.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Investigación documental 2. Solución de problemas 3. Realización de prácticas de laboratorio 4. Realización de un proyecto de software	**Portafolio de evidencias:** 1. Mapas conceptuales 2. Problemas resueltos 3. Reportes de prácticas de laboratorio 4. Reporte del proyecto 5. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS

No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1	Estimación de proyectos de software	Describir las etapas de desarrollo de un proyecto de software.	3.0	Laboratorio
2	Planificación de proyectos de software	Examinar una planeación para el desarrollo de un proyecto de software.	3.0	
3	Planteamiento de necesidades	Analizar los requerimientos de un proyecto de software.	3.0	
4	Proyecto integrador	Aplicar los elementos de ingeniería de software en el desarrollo de un proyecto integrador.	3.0	
		Total:	12.0	

HABILIDADES SOCIO INTEGRADORAS

Acciones para fomentar o desarrollar las habilidades interpersonales e intrapersonales que fortalecen el desarrollo humano integral de los estudiantes.

Habilidades interpersonales						Habilidades intrapersonales					
1	Empatía		**8**	Liderazgo	X	**1**	Perseverancia	X	**8**	Aprender a aprender	X
2	Capacidad para escuchar	X	**9**	Tolerancia al estrés		**2**	Pensamiento analítico, crítico y sintético	X	**9**	Iniciativa	
3	Manejo de conflictos		**10**	Establecer vínculos		**3**	Resolución de problemas	X	**10**	Creatividad e innovación	X
4	Negociación		**11**	Responsabilidad personal y social		**4**	Aprendizaje autónomo	X	**11**	Inteligencia emocional	
5	Trabajo en equipo	X	**12**	Cuidado al medio ambiente		**5**	Toma de decisiones	X	**12**	Autoconocimiento	
6	Comunicación asertiva	X	**13**	Colaboración y cooperación	X	**6**	Organización del tiempo	X	**13**	Auto desarrollo	
7	Apropiación de tecnologías digitales		**14**	Comprender a los demás		**7**	Confiabilidad		**14**	Compromiso	X

Otros: _____

Especificar: capacidades de planeación y fijación de metas; capacidades para persistir y sortear obstáculos en el camino, como la resiliencia, la tolerancia a la frustración, el esfuerzo y el diálogo interno positivo)

REFERENCIAS

BÁSICAS				
Autor (es)	**Año**	**Título**	**Editorial**	**ISBN / dirección electrónica**
Buriticá, O. I., & Guerrero, L. E. M.	2021	*Introducción a la programación con Python*	Ra-Ma	ISBN: 9788419857057
Castaño, A. P.	2016	*Python fácil*	Alfaomega	ISBN: 9786076226612
Cervantes Villagómez, O. D., et al.	2017	*Python con aplicaciones a las matemáticas, ingeniería y finanzas*	Alfaomega	ISBN: 9786076226735
Ráez, A. M., & Zafra, S. M. J.	2019	*Curso de Programación Python*	Anaya	ISBN: 9788441541160
Romano, F., Baka, B., & Phillips, D.	2019	*Getting Started with Python*	Packt Publishing	ISBN: 9781838551919

COMPLEMENTARIAS O DE CONSULTA				
Autor (es)	**Año**	**Título**	**Editorial**	**ISBN / dirección electrónica**
Bouras, A.	2024	Python and Algorithmic Thinking for the Complete Beginner (3rd Edition)	Independently published	ISBN: 9798863834207
Linge, S., & Hans Petter Langtangen	2020	Programming for Computations - Python: A Gentle Introduction to Numerical Simulations with Python	Springer International Publishing	ISBN: 9783319324272
Silvia Guardati Buemo, & Osvaldo Cairó Battistutti	2022	Aprende a programar en Python: de cero al infinito	Marcombo	ISBN: 9786075387635
Valenzuela, J. S. N., Cruzado, J. G., & Valenzuela, L. E. N.	2021	Fundamentos De Programación Con Python 3	Marcombo	ISBN: 9788426733818
Westra, E.	2016	Modular Programming with Python	Packt Publishing	ISBN: 9781785884481

RECURSOS DIGITALES	Tipo de recurso
Python. El tutorial de Python. https://docs.python.org/es/3/tutorial/index.html	Página web
Schools. Python Tutorial. https://www.w3schools.com/python/default.asp	Tutorial
Resources for Developers, by Developers. Programación lado https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Server-side/Django	Tutorial
Onlinegdb. https://www.onlinegdb.com/	Intérprete en línea

PERFIL DOCENTE

Perfil académico: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Computación o áreas afines, deseable grado de maestría en ciencias de la computación o áreas afines

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DOCENTE	CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES Y EDUCATIVOS	HABILIDADES PROFESIONALES Y DIDÁCTICAS	VALORES Y ACTITUDES
Experiencia profesional: Dos años **Áreas:** Desarrollo de software e industria computacional, Investigación **Experiencia docente:** Deseable dos años de experiencia en docencia **Nivel:** Superior	Paradigma de Programación Orientada a Objetos Ingeniería de Software Lenguaje de programación Python, Java y C++ Editores de código y entornos de desarrollo de programación Sistemas operativos Desarrollo de proyectos de software Normatividad y filosofía institucional Modelo Educativo Institucional Ejes transversales Institucionales	Manejo de sistemas operativos Windows y Linux Manejo de sistemas de control de versiones y evaluadores automáticos de código. Buenas prácticas de desarrollo de software. Trabajo en equipo con equidad e inclusión. Planificación de la enseñanza Manejo de estrategias didácticas centradas en el aprendizaje Manejo de TIC en la enseñanza y para el aprendizaje Creatividad y liderazgo Comunicación interpersonal y negociación Manejo de grupos	Adaptabilidad Identidad y compromiso institucional Congruencia Equidad de género Ética profesional Honestidad Respeto Responsabilidad social Conciencia ambiental Vocación de servicio

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Jorge Alejandro Anzaldo Bustos **Coordinador** **ESIME Unida Zacatenco**		
Ing. Marco Antonio Olivares López **Coordinador** **ESIME Unidad Culhuacán**	Dra. Rita Trinidad Rodríguez Márquez **Subdirectora Académica Interina** **ESIME Unidad Zacatenco**	Dr. Mauro Alberto Enciso Aguilar **Director** **ESIME Unidad Zacatenco**
M. en C. Armando Martínez Ríos **Participantes** **ESIME Unidad Zacatenco**		
Dr. Juan Pablo Francisco Posadas Durán **Participante** **ESIME Unidad Zacatenco**	Ing. José García Flores **Subdirector Académico Interino** **ESIME Unidad Culhuacán**	M. en E. Dalia Ruiz Domínguez **Directora** **ESIME Unidad Culhuacán**

_____
Lic. María Ivonne Gutiérrez Villalba
Participante
ESIME Unidad Zacatenco

_____
Dr. Luis Antonio García Espinosa
Participante
ESIME Unidad Zacatenco

_____
Ing. Andrés Raúl López y Rodríguez
Participante
ESIME Unidad Culhuacán